El Plano Maestro de la Memoria

Sesión 3 — Diagrama Entidad-Relación (DER) de tu propio proyecto

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
Jeremy Sarmiento Tapia	Jeremy Tech (Tienda de Tecnología)

1. Entidades y atributos

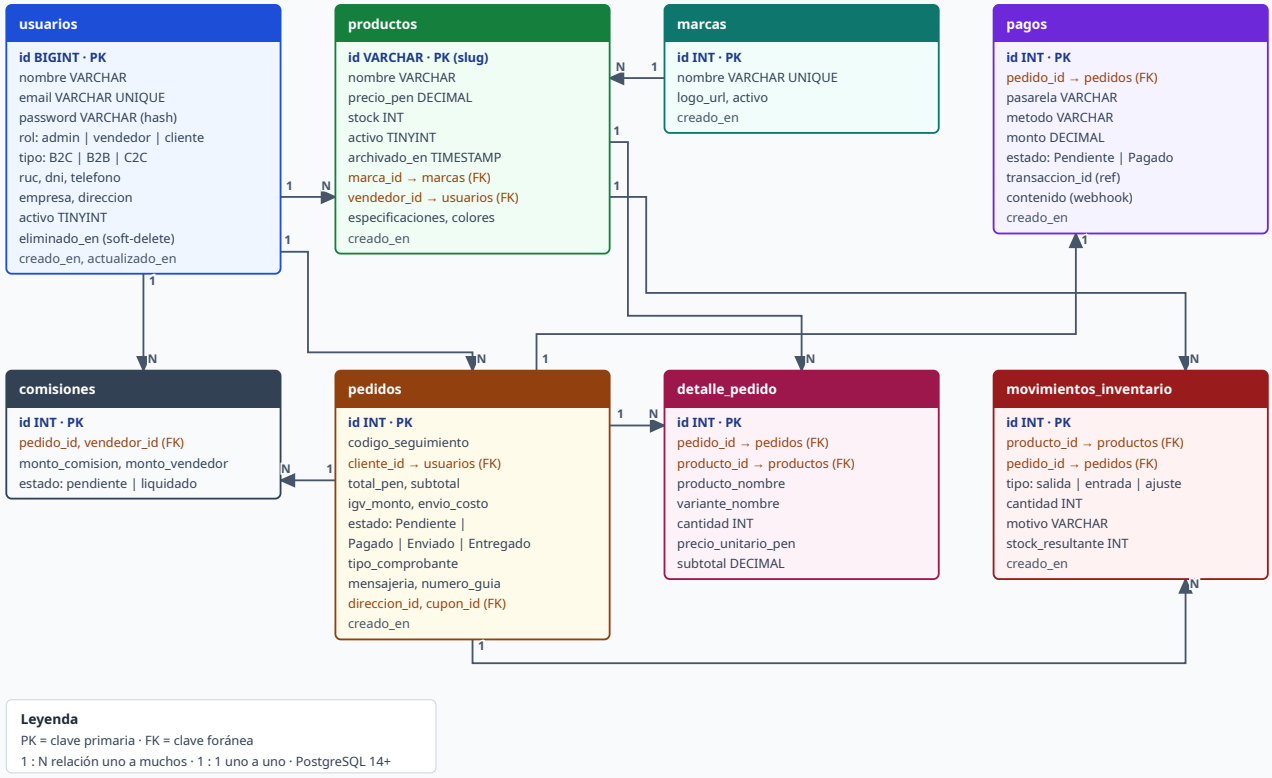
Basado en `Codigo/db-modelo.js`: identifica las tablas (entidades) que necesita tu proyecto para vivir como base de datos: cliente, producto, pedido, pago, y cualquier otra propia de tu negocio.

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
EJEMPLO *Cliente*	*nombre, tipo (B2B/B2C), email, telefono*	*id*	—	
EJEMPLO *Pedido*	*fecha, estado, total*	*id*	*clienteId → Cliente*	
usuarios	id, nombre, apellidos, email, usuario, password, rol, activo, telefono, direccion, tipo (B2C/B2B/C2C), empresa, ruc, dni, pregunta_secreta, respuesta_secreta_hash, creado_en, eliminado_en	id	—	
productos	id (slug), nombre, precio_pen, stock, activo, archivado_en, marca_id, categoria, vendedor_id, especificaciones, colores, garantia_id, creado_en	id	marca_id → marcas, vendedor_id → usuarios, garantia_id → garantias	
pedidos	id, codigo_seguimiento, cliente_id, total_pen, subtotal, igv_monto, envio_costo, envio_zona, descuento_aplicado, cupon_id, estado, tipo_comprobante, mensajeria, numero_guia, direccion_id, creado_en	id	cliente_id → usuarios, cupon_id → cupones, direccion_id → direcciones	
detalle_pedido	id, pedido_id, producto_id, producto_nombre, variante_nombre, cantidad, precio_unitario_pen, subtotal	id	pedido_id → pedidos, producto_id → productos	
pagos	id, pedido_id, pasarela, metodo, monto, moneda, estado, transaccion_id, referencia_externa, contenido, creado_en	id	pedido_id → pedidos	

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
movimientos_inventario	id, producto_id, variante_id, pedido_id, tipo, cantidad, motivo, stock_resultante, creado_en	id	producto_id → productos, variante_id → producto_variantes, pedido_id → pedidos	
comisiones	id, pedido_id, vendedor_id, subtotal_linea, porcentaje, monto_comision, monto_vendedor, estado, creado_en	id	pedido_id → pedidos, vendedor_id → usuarios	

> Mínimo recomendado: 4 entidades (equivalentes a Cliente, Producto, Pedido y Pago del modelo base).

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN — Jeremy Tech (erDiagram Mermaid)



2. Diagrama (código Mermaid)

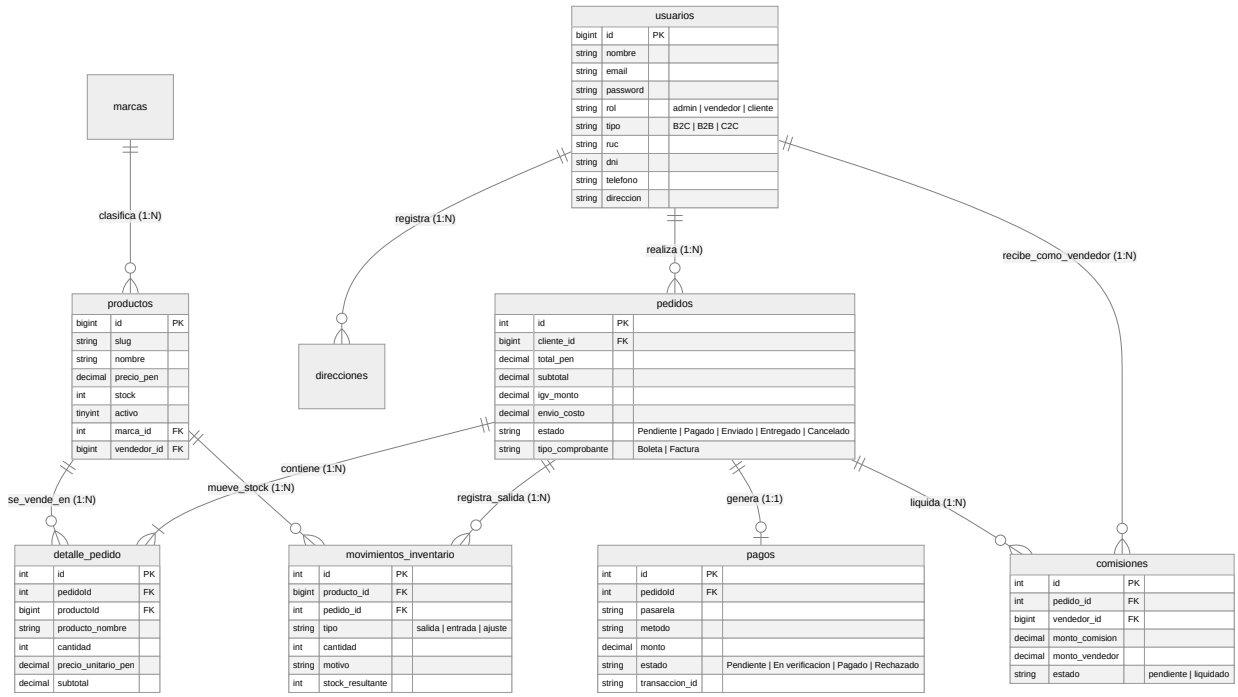
Escribe tu DER en formato `erDiagram` de Mermaid (puedes copiar y adaptar el de `Codigo/demo-modelo-datos.html`) y presiona "Vista previa" para verlo dibujado.

```
erDiagram
    usuarios ||--o{ pedidos : "realiza (1:N)"
    usuarios ||--o{ direcciones : "registra (1:N)"
    usuarios ||--o{ comisiones : "recibe_como_vendedor (1:N)"
    pedidos ||--|{ detalle_pedido : "contiene (1:N)"
    pedidos ||--o| pagos : "genera (1:1)"
    pedidos ||--o{ movimientos_inventario : "registra_salida (1:N)"
    pedidos ||--o{ comisiones : "liquida (1:N)"
    productos ||--o{ detalle_pedido : "se_vende_en (1:N)"
    productos ||--o{ movimientos_inventario : "mueve_stock (1:N)"
    marcas ||--o{ productos : "clasifica (1:N)"

    usuarios {
        bigint id PK
        string nombre
        string email
        string password
        string rol "admin | vendedor | cliente"
        string tipo "B2C | B2B | C2C"
        string ruc
        string dni
        string telefono
        string direccion
    }
    productos {
        bigint id PK
        string slug
        string nombre
        decimal precio_pen
        int stock
        tinyint activo
        int marca_id FK
        bigint vendedor_id FK
    }
    pedidos {
        int id PK
        bigint cliente_id FK
        decimal total_pen
        decimal subtotal
        decimal igv_monto
        decimal envio_costo
        string estado "Pendiente | Pagado | Enviado | Entregado | Cancelado"
        string tipo_comprobante "Boleta | Factura"
    }
    detalle_pedido {
```

```
    int id PK
    int pedidoId FK
    bigint productoId FK
    string producto_nombre
    int cantidad
    decimal precio_unitario_pen
    decimal subtotal
}
pagos {
    int id PK
    int pedidoId FK
    string pasarela
    string metodo
    decimal monto
    string estado "Pendiente | En verificacion | Pagado | Rechazado"
    string transaccion_id
}
movimientos_inventario {
    int id PK
    bigint producto_id FK
    int pedido_id FK
    string tipo "salida | entrada | ajuste"
    int cantidad
    string motivo
    int stock_resultante
}
comisiones {
    int id PK
    int pedido_id FK
    bigint vendedor_id FK
    decimal monto_comision
    decimal monto_vendedor
    string estado "pendiente | liquidado"
}
```

👁️ **Vista previa del diagrama**



3. Cómo se relacionan y se protegen los datos

Explica, en 4-6 líneas: ¿cómo viven relacionados estos datos (qué pasa si borro un cliente que ya tiene pedidos)? y ¿qué dato sensible de tu proyecto necesita mayor protección (contraseñas, datos de pago, RUC/DNI) y cómo lo protegerías?

Los datos se relacionan con integridad referencial (Foreign Keys) en PostgreSQL. Para proteger el histórico contable y legal, la eliminación de usuarios es lógica ("Soft Delete" con eliminado_en): un cliente con pedidos o comprobantes nunca se borra físicamente y se cumple la auditoría SUNAT. Al cancelar un pedido, una transacción revierte el stock en movimientos_inventario.

Los datos más sensibles son las contraseñas, el RUC/DNI y la información financiera. Las contraseñas usan hash unidireccional (bcrypt o Argon2ID), nunca en texto plano. Las tarjetas y credenciales bancarias no se almacenan (PCI-DSS): la pasarela guarda el token y aquí solo el transaccion_id.

4. Conclusión

El DER garantiza la integridad física, lógica y financiera de la tienda: separa la identidad de los usuarios, el catálogo con marcas y variantes, y el ciclo del pedido con su detalle, pago conciliado y kardex de inventario.